

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

제품명	쌍곰 풀 본드
-----	---------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	쌍곰 풀 본드
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	단열재 접착제 및 단열재 사이 채움
제품의 사용상의 제한	권고 사용 용도 외 사용을 금함.
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)쌍곰
주소	경기 광주시 광남안로 61
긴급전화번호	031-768-3030

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 가스 : 구분1 고압가스 : 액화가스 급성 독성(흡입: 가스) : 구분2 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분3 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 호흡기 과민성 : 구분1 피부 과민성 : 구분1 발암성 : 구분1A 생식독성 : 구분2 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어
유해·위험문구

위험

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
피부에 자극을 일으킴
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
눈에 심한 자극을 일으킴
흡입하면 유독함
장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킴

예방조치문구
예방

사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응	환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오. 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.
저장	환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
폐기	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

부탄

보건	1
화재	4
반응성	0

메틸렌 비스페닐 아이소사이안산

보건	3
화재	1
반응성	1

다이메틸 에테르

보건	2
화재	4
반응성	1

프로페인(PROPANE)

보건	1
화재	4
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
부탄	BUTANE	106-97-8	5~7
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	비스(P-이소시아나토페닐)메탄	101-68-8	9~10
다이메틸 에테르	다이메틸 에테르(DIMETHYL ETHER);	115-10-6	5~10
프로페인(PROPANE)	PROPANE	74-98-6	1~5
Prepolymer Mixture		-	60~70

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
다. 흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절함(부적절함) 소화제

이 물질과 관련된 소화나 압력, 폭발, 인산화, 산화 또는 물로부터 나오는 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

극인화성 가스

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오

안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

구

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

얽질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

누출원에 직접주수하지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

물질이 흘러지도록 두시오

오염지역을 환기하시오

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하
시오
음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

부탄	TWA - 800ppm 1900mg/m ³
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	TWA - 0.005ppm 0.055mg/m ³
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음

ACGIH 규정

부탄	TWA 1000 ppm
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	TWA 0.005 ppm
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음

생물학적 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학
적 관리 방법을 실시
운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되
도록 공기청정기
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

부탄	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡 용 보호구를 착용하십시오
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 0.05ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호 구를 착용하십시오 노출농도가 0.125ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 노출농도가 0.25ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반 면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 5ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타 입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오 노출농도가 50ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	자료없음
색상	가압용기에 담긴 질은 색의 액체 (경화된 후 아이보리색상 품)

나. 냄새

특유의 냄새

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

<0℃ (gas)

아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	하한 1.5% / 상한 11%
카. 증기압	가압용기 내에서 증기압은 500KPa 초과함, 내부 액 분사 후 증기압은 아주 낮음.
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	약 1.2 (Polymeric MD I) g/cm3
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	350 °C 이상
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	극인화성 가스 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 공기와 폭발성 혼합물을 형성함 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	
부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	가연성 물질, 환원성 물질 금속
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	
부탄	자극성, 부식성, 독성 가스
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	부식성/독성 흡
다이메틸 에테르	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
프로페인(PROPANE)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
부탄	자극, 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 피로, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 얼얼한 느낌, 조정(기능) 손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음. 위험량의 섭취가 발생할 것 같지 않음 독성을 일으킬 수 있음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능) 손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 독성
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	LD50 31600 mg/kg Rat
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음
경피	자료없음

부탄	LC50 277374 ppm 4 hr Rat
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	분진 LC50 0.369 mg/ℓ 4 hr Rat
다이메틸 에테르	가스 LC50 308.5 mg/ℓ 4 hr Rat
프로페인(PROPANE)	분진 LD50 570000 ppm 15 min Rat
피부부식성 또는 자극성	
부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	토끼의 피부를 자극함.
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴
프로페인(PROPANE)	자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCILD)
심한 눈손상 또는 자극성	
부탄	비자극성(rabbit)
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	토끼의 눈을 자극함.
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
프로페인(PROPANE)	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극 (IUCILN)
호흡기과민성	
부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	호흡기 과민성 물질로 분류됨.
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음
피부과민성	
부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	마우스에서 피부 과민성을 일으킴.
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
	자료없음
노동부고시	
부탄	1A (Butadiene 0.1% 이상인 경우에 한함)
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음
IARC	
부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	Group 3
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음
OSHA	
	자료없음
ACGIH	
	자료없음
NTP	
	자료없음
EU CLP	
부탄	Carc. 1A
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	자료없음
생식세포변이원성	
부탄	미생물을 이용한 복귀 돌연 변이 시험 - 음성
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	마우스 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성
다이메틸 에테르	미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성
프로페인(PROPANE)	자료없음
생식독성	
부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	원위에서 임신중 흡입노출 시험 결과 생식독성은 나타나지 않음.
다이메틸 에테르	실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음
프로페인(PROPANE)	자료없음

부탄	고농도에서 마취작용 및 중추신경계 억제가 보고됨.
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	사람에서 기도 자극성이 있음.
다이메틸 에테르	중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐
프로페인(PROPANE)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	사람에서 호흡기에 영향을 일으킴.
다이메틸 에테르	쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식 물에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.
프로페인(PROPANE)	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES)
흡인유해성	
	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	LC50 > 100 mg / ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))

갑각류

부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	LC50 52.157 mg / ℓ 48 hr

조류

부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	LC50 32.252 mg / ℓ 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	log Kow 0.1
프로페인(PROPANE)	log Kow 2.36

분해성

자료없음

다. 생물농축성

농축성

부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인(PROPANE)	BCF 13

생분해성

부탄	65.7 (%) 35 day ((호기성, 미생물, 매우 잘 분해됨))
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	자료없음
다이메틸 에테르	5 (%) 28 day
프로페인(PROPANE)	65.7 (%) 35 day

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

내부 잔존 가스와 액을 제거한 후 일반 쓰레기와 구별하여 버릴 것
완전히 비운 용기는 일반적인 쓰레기로 처리 될 수 있음
경화된 폼은 일반 쓰레기로 처리 할 수 있음

14. 운송에 필요한 정보

육상 운송

	ADR/RID	Class 2/5F	
기술적 명칭	경고 게시판	에어로졸	UN1950
ADR 3.4 장과 다른 조항에 따르면 재료의 운반차에서는 적용이 되지 않음			

해상 운송

	IMDG : 2	Class 2.1	UN 1950
	EMD F-D, S-U	UN 1950	
기술적 명칭	에어로졸		

육상 운송

	IAO/IATA	Class 2.1	UN 1950
기술적 명칭	에어로졸	포장상태 I I I	

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

부탄	노출기준설정물질
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	관리대상물질
	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인 (PROPANE)	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	유독물
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인 (PROPANE)	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

부탄	자료없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	4류 제4석유류 6000 ℓ
다이메틸 에테르	자료없음
프로페인 (PROPANE)	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

해당없음

국외규제

미국관리정보 (OSHA 규정)

해당없음

미국관리정보 (CERCLA 규정)

부탄

해당없음

메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	2267.995 kg 5000 lb
다이메틸 에테르	해당없음
프로페인(PROPANE)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
부탄	해당없음
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	해당됨
다이메틸 에테르	해당없음
프로페인(PROPANE)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
부탄	F+; R12
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	Carc. Cat.; R40 Xn; R20-48/20 Xi; R36/37/38 R42/43
다이메틸 에테르	F+; R12
프로페인(PROPANE)	F+; R12
EU 분류정보(위험문구)	
부탄	R12
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	R20, R36/37/38, R40, R42/43, R48/20
다이메틸 에테르	R12
프로페인(PROPANE)	R12
EU 분류정보(안전문구)	
부탄	S2, S9, S16
메틸렌 비스페닐 아이소사이안산	S1/2, S23, S36/37, S45
다이메틸 에테르	S2, S9, S16, S33
프로페인(PROPANE)	S2, S9, S16

16. 그 밖의 참고사항

가. 제품 사용전

1. 제품 사용 전 제품에 표기된 사용법 및 주의 사항을 충분히 숙지 후 사용 하시기 바랍니다.
2. 제품 사용 시 문의 사항이 있을 경우 공급처에 문의 바랍니다.
3. 가연성 제품이므로 화기에 주의 해야 합니다.
4. 폐기 시 잔존 내용물을 완전히 제거 후 폐기 하시기 바랍니다.

나. 자료 정보

1. 최초 작성일 : 2018-04-20
2. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	0 회
최종 개정 일자	

작성 된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공된 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정된 자료입니다.